

Лекция 3: типы данных

Функциональное программирование на Haskell

Алексей Романов

12 сентября 2026 г.

МИЭТ

Типы-«перечисления»

- Тип `Bool` не встроен в язык, а определён в стандартной библиотеке:
`data Bool = False | True deriving (...)`
- Ключевое слово `data` начинает определение.
- `Bool` — название типа.
- `False` и `True` называются конструкторами данных.
- Читаем как «У типа `Bool` есть ровно два значения: `False` и `True`.»
- О `deriving` позже.

Типы-«перечисления»

- Тип `Bool` не встроен в язык, а определён в стандартной библиотеке:
`data Bool = False | True deriving (...)`
- Ключевое слово `data` начинает определение.
- `Bool` — название типа.
- `False` и `True` называются конструкторами данных.
- Читаем как «У типа `Bool` есть ровно два значения: `False` и `True`.»
- Так определяется любой тип с фиксированным перечнем значений (как `enum` в других языках):
`data Weekday = Monday | Tuesday | ...`
`data FileMode = Read | Write | Append | ...`
- Какие образцы у этих типов (кроме переменных и `_`)?

Типы-«перечисления»

- Тип `Bool` не встроен в язык, а определён в стандартной библиотеке:
`data Bool = False | True deriving (...)`
- Ключевое слово `data` начинает определение.
- `Bool` — название типа.
- `False` и `True` называются конструкторами данных.
- Читаем как «У типа `Bool` есть ровно два значения: `False` и `True`.»
- Так определяется любой тип с фиксированным перечнем значений (как `enum` в других языках):
`data Weekday = Monday | Tuesday | ...`
`data FileMode = Read | Write | Append | ...`
- Какие образцы у этих типов (кроме переменных и `_`)?
- Каждое значение (конструктор) — образец.

Типы-«структуры»

- `data` также используется для аналогов структур: типов с несколькими полями. Например,
`data Point = Point Double Double`
- Первое `Point` — название типа.
- Второе — конструктора.
- Когда конструктор один, названия обычно совпадают. Всегда по контексту можно определить, что из них имеется в виду.
- Образцы этого типа

Типы-«структуры»

- `data` также используется для аналогов структур: типов с несколькими полями. Например,
`data Point = Point Double Double`
- Первое `Point` — название типа.
- Второе — конструктора.
- Когда конструктор один, названия обычно совпадают. Всегда по контексту можно определить, что из них имеется в виду.
- Образцы этого типа это
`Point` `образец_Double` `образец_Double`
- Зададим значение типа `Point` и функцию на них:
`ghci> origin = Point 0 0`

```
ghci> xCoord (Point x _) = x
ghci> xCoord origin
0.0
```

Типы-«структуры»

- Конструктор является функцией

```
ghci> :t Point
```

Типы-«структуры»

- Конструктор является функцией

```
ghci> :t Point
Point :: Double -> Double -> Point
```

- Мы можем дать полям конструктора имена. Это:

- Документирует их смысл.
- Определяет функции, возвращающие их значения.

```
ghci> data Point = Point { xCoord :: Double, yCoord :: Double }
ghci> :t yCoord
yCoord :: Point -> Double
ghci> yCoord (Point 0 (-1))
-1.0
```

- Особенно полезно, когда полей много, и только по типу не понять, какое где.
- Если успеем, вернёмся к записям в конце лекции.

► Синтаксис записей

Алгебраические типы: общий случай

- Может быть несколько конструкторов с полями:
`data IPAddress = IPv4 String | IPv6 String`
- Создание значения:
`ghci> googleDns = IPv4 "8.8.8.8"`
- Образцы: `IPv4 образец_String` и `IPv6 образец_String`.
- Функции часто определяются по уравнению на каждый конструктор:
`asString (IPv4 ip4) = ip4`
`asString (IPv6 ip6) = ip6`

Алгебраические типы: общий случай

- Может быть несколько конструкторов с полями:
`data IpAddress = IPv4 String | IPv6 String`
- Создание значения:
`ghci> googleDns = IPv4 "8.8.8.8"`
- Образцы: `IPv4 образец_String` и `IPv6 образец_String`.
- Функции часто определяются по уравнению на каждый конструктор:
`asString (IPv4 ip4) = ip4`
`asString (IPv6 ip6) = ip6`
- Но не обязательно:
`isLocalhost (IPv4 "127.0.0.1") = True`
`isLocalhost (IPv6 "0:0:0:0:0:0:0:1") = True`
`isLocalhost _ = False`

Алгебраические типы: общий случай

- Может быть несколько конструкторов с полями:
`data IpAddress = IPv4 String | IPv6 String`
- Создание значения:
`ghci> googleDns = IPv4 "8.8.8.8"`
- Образцы: `IPv4 образец_String` и `IPv6 образец_String`.
- Функции часто определяются по уравнению на каждый конструктор:
`asString (IPv4 ip4) = ip4`
`asString (IPv6 ip6) = ip6`
- Но не обязательно:
`isLocalhost (IPv4 "127.0.0.1") = True`
`isLocalhost (IPv6 "0:0:0:0:0:0:0:1") = True`
`isLocalhost _ = False`
- Ещё пример: `data ImageFormat = JPG | PNG | IF String`

Типы с параметрами (полиморфные)

- В определении типа могут быть параметры.
- Пример:
`data Maybe a = Nothing | Just a`
- `Maybe` — конструктор типа.
- Вместо `a` можно подставить любой тип, и получить снова тип: `Maybe Int`, `Maybe Bool`.
- Примеры их значений: `Just 1`, `Nothing`.
- В Haskell нет отношения «Надтип — подтип», вместо него «Более общий — частный случай».
- `Maybe a` описывает необязательное значение типа `a`.

Типы с параметрами (полиморфные)

- В определении типа могут быть параметры.
- Пример:
`data Maybe a = Nothing | Just a`
- `Maybe` — конструктор типа.
- Вместо `a` можно подставить любой тип, и получить снова тип: `Maybe Int, Maybe Bool`.
- Примеры их значений: `Just 1, Nothing`.
- В Haskell нет отношения «Надтип — подтип», вместо него «Более общий — частный случай».
- `Maybe a` описывает необязательное значение типа `a`.
- Ещё часто встречающийся тип:
`data Either a b = Left a | Right b`
- Могут быть сколь угодно сложные комбинации.
- Например, `Either (Either Int Char) (Maybe Bool)` со значением `Right Nothing`.

Maybe и null

- **Nothing** похоже на **null** в С-подобных языках, но явно прописано в типах.
- Не нужно для каждой функции документировать, как работает с **null**, достаточно посмотреть на наличие **Maybe** в сигнатуре.
- И поэтому нет возможного несовпадения реализации с документацией.
- Нет типов, у которых **null** нет и с отсутствием значения приходится что-то придумывать.
- Есть **Maybe** (**Maybe** а) (бывает полезно).

- **Nothing** похоже на **null** в С-подобных языках, но явно прописано в типах.
- Не нужно для каждой функции документировать, как работает с **null**, достаточно посмотреть на наличие **Maybe** в сигнатуре.
- И поэтому нет возможного несовпадения реализации с документацией.
- Нет типов, у которых **null** нет и с отсутствием значения приходится что-то придумывать.
- Есть **Maybe** (**Maybe** a) (бывает полезно).
- «**null** — моя ошибка ценой в миллиард долларов... Я планировал сделать любое использование ссылок [в Algol] абсолютно безопасным. Но не удержался от соблазна добавить **null** просто потому, что его было так легко реализовать.» (Тони Хоар, QCon 2009)

Кортежи

- Мы могли бы определить типы

```
data Pair a b = Pair a b
```

```
data Triple a b c = Triple a b c
```

```
...
```

(заметьте разницу смыслов `Pair`, `a` и `b` в левой и правой частях!)

- Это универсальные произведения.

- Мы могли бы определить типы

```
data Pair a b = Pair a b
```

```
data Triple a b c = Triple a b c
```

...

(заметьте разницу смыслов `Pair`, `a` и `b` в левой и правой частях!)

- Это универсальные произведения.
- Но определять их не нужно, так как такие типы уже есть, со специальным синтаксисом:
(`a`, `b`) (или `(,)` `a` `b`),
(`a`, `b`, `c`) (или `(,,)` `a` `b` `c`) и т.д.
- Синтаксис значений и образцов для них аналогичный: `(True, Just 'a') ::`

- Мы могли бы определить типы

```
data Pair a b = Pair a b
```

```
data Triple a b c = Triple a b c
```

```
...
```

(заметьте разницу смыслов `Pair`, `a` и `b` в левой и правой частях!)

- Это универсальные произведения.
- Но определять их не нужно, так как такие типы уже есть, со специальным синтаксисом:
(`a`, `b`) (или `(,)` `a b`),
(`a`, `b`, `c`) (или `(,,)` `a b c`) и т.д.
- Синтаксис значений и образцов для них аналогичный: `(True, Just 'a') :: (Bool, Maybe Char)`.
- Максимальный размер в GHC — 64 (стандарт языка требует поддержки только до 15).

Рекурсивные типы и списки

- Тип может быть рекурсивным, то есть в правой части используется тот тип, который мы определяем.
- Самый важный пример такого типа: списки. Мы могли бы их определить как

```
data List a = Nil | Cons a (List a)
```

Вместо этого они имеют специальный синтаксис, как и кортежи, как будто их определение

```
data [a] = [] | a : [a]
```

- Любой `[a]` или пуст, или имеет *голову* типа `a` и *хвост* типа `[a]`.
- `:` правоассоциативно: `1 : 2 : 4 : []` читается `1 : (2 : (4 : []))`.
- Сокращение (относится и к значениям и к образцам): `[x, y, z]` означает `x : y : z : []`, а `[x]` — `x : []`.

- На этом с `data` разобрались (пока что).

Синонимы типов

- На этом с `data` разобрались (пока что).
- Есть ещё два вида определения типов.
- `type` объявляет синоним типа — другое имя для существующего типа.
- В стандартной библиотеке:
`type String = [Char]`
`type FilePath = String`
- Оба определения теперь считаются плохими! Для `String` подробности в будущих лекциях.

Синонимы типов

- На этом с `data` разобрались (пока что).
 - Есть ещё два вида определения типов.
 - `type` объявляет синоним типа — другое имя для существующего типа.
 - В стандартной библиотеке:
- ```
type String = [Char]
type FilePath = String
```
- Оба определения теперь считаются плохими! Для `String` подробности в будущих лекциях.
  - Для `FilePath` дело в том, что осмысленные операции над путями не те, что над строками:

```
ghci> import Data.List (isPrefixOf)
ghci> :{
ghci| isPrefixOf ("C:\\Program Files" :: FilePath)
ghci| ("C:\\Program Files (x86)" :: FilePath)
ghci| :}
True
```

- `newtype` как раз позволяет определить тип с тем же представлением, что существующий, но с другими операциями. Т.е. разумнее было бы  
`newtype FilePath = FilePath String`
- Или `FilePath [String]` со списком директорий.
- Ещё можно рассмотреть  
`newtype EMail = EMail String`
- У `type` конструкторов значений нет, у `newtype` — всегда один с одним полем.
- Между `newtype` и `data` с одним конструктором с одним полем есть разница из-за ленивости.
- Пока из них предпочитаем первое.

# Полиморфные функции и значения

- Какой тип функции

```
id x = x -- определение в Prelude
```

```
ghci> :t id
```



# Полиморфные функции и значения

- Какой тип функции

```
id x = x -- определение в Prelude
```

```
ghci> :t id
```

```
id :: a -> a
```

- Более явно: `id :: forall a. a -> a.`
- Аналогично

```
ghci> foo (_, x, y) = (y, x, x)
```

```
ghci> :t foo
```

# Полиморфные функции и значения

- Какой тип функции

```
id x = x -- определение в Prelude
```

```
ghci> :t id
```

```
id :: a -> a
```

- Более явно: `id :: forall a. a -> a`.

- Аналогично

```
ghci> foo (_, x, y) = (y, x, x)
```

```
ghci> :t foo
```

```
foo :: (a1, c, a2) -> (a2, c, c)
```

```
-- или (a, b, c) -> (c, b, b)
```

- `Just :: a -> Maybe a`
- И `[] :: [a]` — полиморфные значения не обязательно функции.
- Параметр типа можно передать явно:

```
ghci> :t id @Int
```

```
id @Int :: Int -> Int
```

## Область видимости переменных типа

- По умолчанию область видимости переменной типа — сигнатура, где она появилась. Например, в

```
g :: [a] -> [a]
```

```
g (x:xs) = xs ++ [x :: a]
```

## Область видимости переменных типа

- По умолчанию область видимости переменной типа — сигнатура, где она появилась. Например, в

```
g :: [a] -> [a]
```

```
g (x:xs) = xs ++ [x :: a]
```

две переменные `a` — разные и читаются как

```
g :: forall a. [a] -> [a]
```

```
g (x:xs) = xs ++ [x :: forall a. a]
```

## Область видимости переменных типа

- По умолчанию область видимости переменной типа — сигнатура, где она появилась. Например, в

```
g :: [a] -> [a]
```

```
g (x:xs) = xs ++ [x :: a]
```

две переменные `a` — разные и читаются как

```
g :: forall a. [a] -> [a]
```

```
g (x:xs) = xs ++ [x :: forall a. a]
```

(так что функция не скомпилируется).

# Область видимости переменных типа

- По умолчанию область видимости переменной типа — сигнатура, где она появилась. Например, в

```
g :: [a] -> [a]
g (x:xs) = xs ++ [x :: a]
```

две переменные `a` — разные и читаются как

```
g :: forall a. [a] -> [a]
g (x:xs) = xs ++ [x :: forall a. a]
```

(так что функция не скомпилируется).

- Но можно написать так:

```
g :: forall a. [a] -> [a]
g (x:xs) = xs ++ [x :: a]
```

- Точные правила можно найти в **Lexically scoped type variables**.

# Структурно-рекурсивные функции

- Функции над рекурсивными типами часто тоже рекурсивны (или вызывают рекурсивные).

```
length :: [a] -> Int
```

```
length [] = 0
```

```
length (_ : xs) = length xs + 1
```

- Натуральные числа — «почётный» рекурсивный тип.

# Структурно-рекурсивные функции

- Функции над рекурсивными типами часто тоже рекурсивны (или вызывают рекурсивные).

```
length :: [a] -> Int
length [] = 0
length (_ : xs) = length xs + 1
```

- Натуральные числа — «почётный» рекурсивный тип.
- Натуральное число это либо 0, либо  $n + 1$ , где  $n$  — натуральное число.
- Соответственно, функции над ними тоже определяются рекурсивно:

```
replicate 0 _ = [] -- упрощённое определение из Prelude
replicate n x = x : replicate (n - 1) x
```



# Алгебраические типы

- Несколько полей у конструктора соответствуют декартову произведению множеств, а несколько конструкторов — чему?

# Алгебраические типы

- Несколько полей у конструктора соответствуют декартову произведению множеств, а несколько конструкторов — дизъюнктному объединению  $A_1 \sqcup A_2 = \{1\} \times A_1 \cup \{2\} \times A_2$ .
- Сравните помеченное объединение с непомеченным `union` в C/C++ и с `std::variant`.

# Алгебраические типы

- Несколько полей у конструктора соответствуют декартову произведению множеств, а несколько конструкторов — дизъюнктому объединению  $A_1 \sqcup A_2 = \{1\} \times A_1 \cup \{2\} \times A_2$ .
- Сравните помеченное объединение с непомеченным `union` в C/C++ и с `std::variant`.

| Тип                        | Множества    | Логика            | Алгебра     |
|----------------------------|--------------|-------------------|-------------|
| $(a, b)$                   | $A \times B$ | $A \wedge B$      | $a \cdot b$ |
| <code>Either</code> $a\ b$ | $A \sqcup B$ | $A \vee B$        | $a + b$     |
| $a \rightarrow b$          | $B^A$        | $A \rightarrow B$ | $b^a$       |
| <code>()</code>            | $\{*\}$      | истина            | 1           |
| <code>Void</code>          | $\emptyset$  | ложь              | 0           |

# Алгебраические типы

- Несколько полей у конструктора соответствуют декартову произведению множеств, а несколько конструкторов — дизъюнктому объединению  $A_1 \sqcup A_2 = \{1\} \times A_1 \cup \{2\} \times A_2$ .
- Сравните помеченное объединение с непомеченным `union` в C/C++ и с `std::variant`.

| Тип                     | Множества    | Логика            | Алгебра     |
|-------------------------|--------------|-------------------|-------------|
| $(a, b)$                | $A \times B$ | $A \wedge B$      | $a \cdot b$ |
| <code>Either a b</code> | $A \sqcup B$ | $A \vee B$        | $a + b$     |
| <code>a -&gt; b</code>  | $B^A$        | $A \rightarrow B$ | $b^a$       |
| <code>()</code>         | $\{*\}$      | истина            | 1           |
| <code>Void</code>       | $\emptyset$  | ложь              | 0           |

- Законы алгебры верны с точностью до изоморфизма:  $c^{a+b} = c^a \cdot c^b$ , т.е. `Either a b -> c`  $\cong$  `(a -> c, b -> c)`.

- Типы можно импортировать и экспортировать.
- `НазваниеТипа ( . . )` в списке экспорта указывает, что конструкторы тоже включены в список.
- Просто `НазваниеТипа` экспортирует только тип без конструкторов.
- Можно также перечислить явно, какие именно конструкторы экспортируются.
- Для импорта всё аналогично.

# Записи

◀ К определению записей

- `ghci> aPoint = Point 0 (-1)`  
`ghci> aPoint { xCoord = 1 }`

# Записи

◀ К определению записей

- ```
ghci> aPoint = Point 0 (-1)
ghci> aPoint { xCoord = 1 }
Point {xCoord = 1.0, yCoord = -1.0}
ghci> aPoint
```

Записи

◀ К определению записей

- ```
ghci> aPoint = Point 0 (-1)
ghci> aPoint { xCoord = 1 }
Point {xCoord = 1.0, yCoord = -1.0}
ghci> aPoint
Point {xCoord = 0.0, yCoord = -1.0}
```



# Записи

◀ К определению записей

- ```
ghci> aPoint = Point 0 (-1)
ghci> aPoint { xCoord = 1 }
Point {xCoord = 1.0, yCoord = -1.0}
ghci> aPoint
Point {xCoord = 0.0, yCoord = -1.0}
ghci> Point {xCoord = x'} = it
ghci> x'
```

◀ К определению записей

- ghci> aPoint = Point 0 (-1)
ghci> aPoint { xCoord = 1 }
Point {xCoord = 1.0, yCoord = -1.0}
ghci> aPoint
Point {xCoord = 0.0, yCoord = -1.0}
ghci> Point {xCoord = x'} = it
ghci> x'
0.0

Записи

◀ К определению записей

- ```
ghci> aPoint = Point 0 (-1)
ghci> aPoint { xCoord = 1 }
Point {xCoord = 1.0, yCoord = -1.0}
ghci> aPoint
Point {xCoord = 0.0, yCoord = -1.0}
ghci> Point {xCoord = x'} = it
ghci> x'
0.0
ghci> :set -XOverloadedRecordDot -XRecordWildCards
ghci> aPoint.xCoord
0.0
```

◀ К определению записей

- ```
ghci> aPoint = Point 0 (-1)
ghci> aPoint { xCoord = 1 }
Point {xCoord = 1.0, yCoord = -1.0}
ghci> aPoint
Point {xCoord = 0.0, yCoord = -1.0}
ghci> Point {xCoord = x'} = it
ghci> x'
0.0
ghci> :set -XOverloadedRecordDot -XRecordWildCards
ghci> aPoint.xCoord
0.0
ghci> f (Point { xCoord, yCoord }) = xCoord + yCoord
ghci> g (Point { .. }) = xCoord + yCoord
```
- Два последних образца — сокращения
`Point { xCoord = xCoord, yCoord = yCoord }`.

Записи: минусы

◀ К определению записей

- `ghci> Point { xCoord = 0 }`

Записи: минусы

◀ К определению записей

- `ghci> Point { xCoord = 0 }`
без `yCoord` компилируется только с предупреждением (можно сделать ошибкой с помощью опций компилятора).

Записи: минусы

◀ К определению записей

- `ghci> Point { xCoord = 0 }`
без `yCoord` компилируется только с предупреждением (можно сделать ошибкой с помощью опций компилятора).
- Записи можно применять для типов с несколькими конструкторами, но это создаёт частичные (не всюду определённые) функции.

Записи: минусы

◀ К определению записей

- `ghci> Point { xCoord = 0 }`
без `yCoord` компилируется только с предупреждением (можно сделать ошибкой с помощью опций компилятора).
- Записи можно применять для типов с несколькими конструкторами, но это создаёт частичные (не всюду определённые) функции.
- Одинаковые названия полей у двух записей ведут к проблемам.

Записи: минусы

◀ К определению записей

- `ghci> Point { xCoord = 0 }`
без `yCoord` компилируется только с предупреждением (можно сделать ошибкой с помощью опций компилятора).
- Записи можно применять для типов с несколькими конструкторами, но это создаёт частичные (не всюду определённые) функции.
- Одинаковые названия полей у двух записей ведут к проблемам.
- Получается две функции с одинаковыми названиями.
- `DisambiguateRecordFields` и `DuplicateRecordFields` улучшают ситуацию.

Записи: минусы

◀ К определению записей

- `ghci> Point { xCoord = 0 }`
без `yCoord` компилируется только с предупреждением (можно сделать ошибкой с помощью опций компилятора).
- Записи можно применять для типов с несколькими конструкторами, но это создаёт частичные (не всюду определённые) функции.
- Одинаковые названия полей у двух записей ведут к проблемам.
- Получается две функции с одинаковыми названиями.
- `DisambiguateRecordFields` и `DuplicateRecordFields` улучшают ситуацию.
- Есть ещё решения на уровне библиотек.